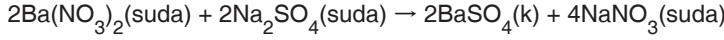




ETKİNLİK - 9

BaSO₄ (baryum sülfat), suda neredeyse hiç çözünmediği ve vücut tarafından emilmediği için röntgen cihazıyla görüntülemeye kontrast madde olarak kullanılır. Hastaya baryum sülfat içeren bir karışım içirilir. Bu madde sindirim sistemini kaplayarak X ışınlarını geçirmez ve böylece mide, bağırsak gibi organların röntgende net şekilde görünmesini sağlar. BaSO₄ katısı baryum nitrat ve sodyum sülfat tuzlarının sulu çözeltilerinin karıştırılması ile aşağıdaki tepkimeye göre elde edilebilir.



Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tepkimeye giren bileşiklerin suda iyonlarına ayrılma tepkimelerini yazınız.
2. Tepkenler ve ürünleri iyonlarına ayrılmış şekilde tepkime denklemini yazınız. (Yalnız suda çözünebilir iyonlarına ayrışabilir.)
3. Yalnızca tepkimeye giren iyonları kullanarak net iyon denklemini yazınız.
4. Hangi iyonlar seyirci iyon (tepkimeye katılmadan ortamda kalan iyonlar) olarak davranmaktadır?
5. Bu tepkimede kimyasal değişimin görsel kanıtı nedir?

ETKİNLİK - 10

İyon	Çok çözünen tuz	Az çözünen tuz
NO ₃ ⁻ , NH ₄ ⁺ , CH ₃ COO ⁻	Tüm bileşikler	—
OH ⁻ , F ⁻	1A grubu bileşikler	Diğer metal bileşikler
Cl ⁻ , Br ⁻ , I ⁻	Diğer metal bileşikler	Pb ²⁺ , Ag ⁺ , Hg ⁺ bileşikler
SO ₄ ²⁻	Diğer metal bileşikler	Pb ²⁺ , Ag ⁺ ve 2A grubu bileşikler
S ²⁻	1A ve 2A grubu bileşikler	Diğer metal bileşikler

Çözünürlükle ilgili tabloyu inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki iyonik bileşik çiftlerini inceleyiniz. Hangisinin suda daha iyi çözüneceğini belirleyiniz.

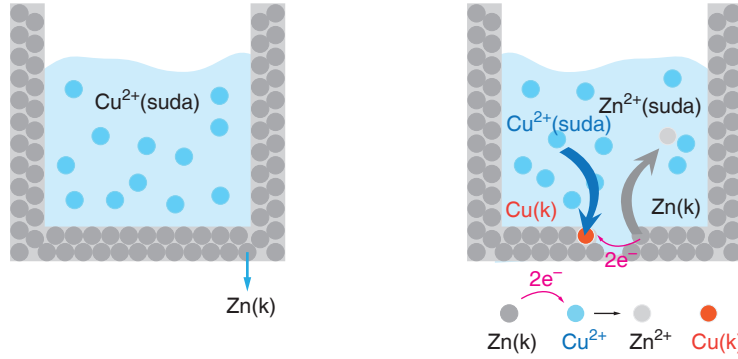
a	NaNO ₃	☐	b	K ₂ S	☐	c	Mg(OH) ₂	☐	ç	NH ₄ Br	☐	d	BaSO ₄	☐
	AgCl	☐		FeS	☐		NaOH	☐		HgBr	☐		Na ₂ SO ₄	☐

2. Bir su arıtma tesisinde, tesise gelen su örneğinde yüksek miktarda Pb²⁺ iyonu tespit edilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangileri suya eklenerek bu iyon çöktürülüp sudan uzaklaştırılabilir? Çökeltme tepkimelerinin denklemlerini yazınız.

NaNO ₃	☐	KCl	☐	NaOH	☐	CH ₃ COONa	☐
-------------------	--------------------------	-----	--------------------------	------	--------------------------	-----------------------	--------------------------



ETKİNLİK - 13



Çinkodan yapılmış bir kaba bakır(II) iyonları içeren bir çözelti konulmuştur. Zamanla kaptaki bazı değişimler gözlemlenmiştir. Bu tepkimenin alt mikroskopik modeli, atom ve iyon düzeyinde verilmiştir.

Buna göre tepkime ve tepkimede yer alan maddelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bu tepkimede gözlemlenebilecek fiziksel veya kimyasal değişiklikler nelerdir? Hangi kanıtlar, kimyasal değişim olduğunu gösterir?
.....
.....
2. Tepkime sırasında hangi maddenin yükseltgenip hangisinin indirgendiğini, elektron alışverişine dayanarak açıklayınız.
.....
.....
3. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini yazınız.
.....
.....
4. Bu olayda çinko atomları neden tepkimeye girip çözünürken, çözeltideki bakır iyonları bakır metaline dönüşmektedir? Atomların elektron alma ve verme istekleri açısından yorumlayınız.
.....
.....
5. Bu tür tekli yer değiştirme tepkimeleri günlük yaşamda nerelerde karşımıza çıkabilir? Örnekle açıklayınız.
.....
.....



ETKİNLİK - 14

Arrhenius asit-baz tanımına göre suda çözündüğünde çözeltiye hidrojen iyonu (H^+) veren maddeler asit, hidroksit iyonu (OH^-) veren maddeler ise bazdır.

Aşağıdaki maddelerin iyonlaşma denklemlerini yazarak Arrhenius asiti mi yoksa Arrhenius bazı mı olduklarını belirtiniz.

1	HCl	Asit	Baz	2	Ca(OH) ₂	Asit	Baz
		☐	☐			☐	☐
3	NaOH	Asit	Baz	4	NH ₃	Asit	Baz
		☐	☐			☐	☐
5	HCN	Asit	Baz	6	H ₂ SO ₄	Asit	Baz
		☐	☐			☐	☐
7	Mg(OH) ₂	Asit	Baz	8	CH ₃ COOH	Asit	Baz
		☐	☐			☐	☐

ETKİNLİK - 15

Aşağıdaki asit ve bazlarla ilgili cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun terimlerle tamamlayınız.

- Suda çözündüğünde OH^- iyonu veren maddelere denir.
- HNO₃ gibi maddeler suda çözündüğünde iyonu vererek asidik özellik gösterir.
- H^+ iyonu su ile birleşerek iyonuna dönüşür.
- Nötrleşme tepkimelerinin sonucunda ve oluşur.
- Nötrleşme tepkimesinde, tepkimenin başında ve sonunda değişmeden kalan iyonlara denir.
- HF ve KOH bileşiklerinin tepkimesinde seyirci iyonlarve iyonlarıdır.
- Arrhenius'a göre nötrleşme tepkimeleri ortamda gerçekleşir.
- Hidroklorik asit çözeltisi ile potasyum hidroksit çözeltisi karıştırıldığında tuzu oluşur.

